

STORED PROCEDURES

Tiago Henrique Angioletti





O QUE É UMA STORED PROCEDURE?

Uma **STORED PROCEDURE** é um conjunto de instruções SQL pré-compiladas, armazenadas no banco de dados, que pode ser executado como um bloco reutilizável.

VANTAGENS:

- Reutilização de código.

- Melhor desempenho, pois é pré-compilada.

- Segurança, pois limita a exposição de dados sensíveis.

- Facilita a manutenção.



SINTAXE BÁSICA

ESTRUTURA BÁSICA DE UMA STORED PROCEDURE NO MYSQL:

```
DELIMITER //
```



```
CREATE PROCEDURE nome_procedure()  
BEGIN  
    -- Instruções SQL  
END //
```



```
DELIMITER ;
```



EXPLICAÇÃO:

DELIMITER: Altera temporariamente o delimitador para evitar confusão com `;`.

CREATE PROCEDURE: Cria uma nova Procedure.

BEGIN...END: Delimita o bloco de código da procedure.

DELIMITER ;: Retorna o delimitador padrão.



EXEMPLO DE PROCEDURE

PROCEDURE PARA INSERIR UM REGISTRO:

```
DELIMITER //
```

```
CREATE PROCEDURE inserir_cliente (  
    IN p_nome VARCHAR(50),  
    IN p_idade INT  
)  
BEGIN  
    INSERT INTO clientes (nome, idade)  
    VALUES (p_nome, p_idade);  
END //
```

```
DELIMITER ;
```



EXPLICAÇÃO:

IN P_NOME, IN P_IDADE: Parâmetros de entrada (dados que serão recebidos).

INSERT INTO: Insere os valores recebidos na tabela `clientes`.



CHAMANDO UMA PROCEDURE

COMO EXECUTAR UMA PROCEDURE:

```
CALL inserir_cliente('João', 25);
```

EXPLICAÇÃO:

O comando **CALL** executa a procedure, passando os valores **João** e **25** como argumentos.



PROCEDIMENTOS COM CONTROLE DE FLUXO

EXEMPLO DE PROCEDURE COM CONDICIONAIS:

```
DELIMITER //
```

```
CREATE PROCEDURE verificar_idade (IN p_idade INT)  
BEGIN  
    IF p_idade >= 18 THEN  
        SELECT 'Maior de idade';  
    ELSE  
        SELECT 'Menor de idade';  
    END IF;  
END //
```

```
DELIMITER ;
```



EXPLICAÇÃO:

IF...ELSE: Verifica uma condição e executa blocos diferentes de acordo com o resultado.

PROCEDURE COM WHILE



```
DELIMITER //
```

```
CREATE PROCEDURE inserir_multiplos_clientes(  
    IN p_nome_base VARCHAR(50),    -- Nome base para gerar os nomes  
    IN p_quantidade INT             -- Quantidade de clientes a serem inseridos  
)  
BEGIN  
    DECLARE i INT DEFAULT 0; -- Inicializa contador  
  
    WHILE i < p_quantidade DO  
        INSERT INTO clientes (nome)  
        VALUES (CONCAT(p_nome_base, '_', i + 1)); -- Gera nomes únicos  
  
        SET i = i + 1; -- Incrementa o contador  
    END WHILE;  
END //
```

```
DELIMITER ;
```



EXPLICAÇÃO:

O laço WHILE continua até que `i` seja igual à quantidade especificada (`p_quantidade`).

Em cada iteração, ele insere um novo cliente com o nome baseado no valor de `p_nome_base` concatenado com o número da iteração.